

1.

Ömer, Halis ve Demir sıfır hariç tüm rakamları birer topun üzerine yazarak torbaya atıyorlar. Daha sonra aşağıdaki kurallara göre üç basamaklı sayılar oluşturuyorlar.

- Herkes sırasıyla birer top çekiyor ve topun üzerindeki rakama bakıp topu tekrar torbaya atıyor.
- Bu üç arkadaş yüzler basamağından başlayarak çektikleri topun üzerindeki rakamları yazıp üç basamaklı doğal sayılar buluyor.

Ömer, Halis ve Demir'in oluşturdukları üç basamaklı sayılar ile ilgili aşağıdaki diyalog verilmiştir.

Ömer : Ben üç basamaklı rakamları farklı oluşturulabilecek en küçük sayıyı buldum.

Halis : Ben de oluşturulabilecek üç basamaklı en büyük çift sayıyı buldum.

Demir : Üçümüzün oluşturduğu sayıların toplamı 1453 etmektedir.

Buna göre, Demir'in oluşturduğu sayı kaçtır?

- A) 331 B) 332 C) 333 D) 334 E) 335

2.

İki basamaklı birbirinden farklı iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

3.

İki basamaklı birbirinden farklı iki pozitif tam sayının toplamı en fazla kaçtır?

- A) 195 B) 196 C) 197 D) 198 E) 199

4.

▲, ■, ● ve ★

sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 1, 2, 3 ve 4 rakamları ile eşleştirilerek

■ ● ★
★ ▲ ■
● ★ ▲

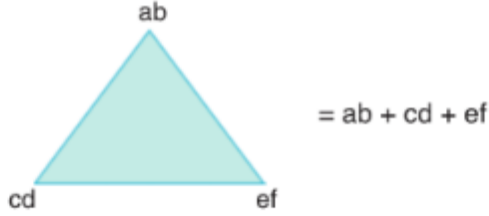
biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 142, 231 ve 314 sayıları elde ediliyor.

Buna göre, $\frac{\text{■} + \text{●}}{\text{★} + \text{▲}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{7}{3}$ E) $\frac{5}{4}$

5.

ab, cd ve ef sayıları iki basamaklı sayılar olmak üzere;



toplamı üçgenin değeri olarak tanımlanıyor.

Buna göre, bir üçgenin değeri en az kaçtır?

- A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 69

6.

İki basamaklı birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?

- A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34

7.

Aşağıdaki eşit kollu terazide ağırlıkları verilen iki çuval gösterilmiştir.



Şekildeki terazinin dengede olabilmesi için sağ tarafta bulunan BA ağırlığının birler basamağındaki bulunan rakam değerinin 2 katı kadar ağırlık koyulmalıdır.

Buna göre, terazinin dengede olabilmesi için sağ tarafa ağırlık eklenmeden sol taraftan kaç kg ağırlık çıkarılmalıdır?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24

8.

- I. İki basamaklı üç pozitif tam sayının toplamı en fazla 297 dir.
- II. İki basamaklı birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı en fazla 297 dir.
- III. Rakamları farklı iki basamaklı birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı en fazla 291 dir.

Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

9.

xy iki basamaklı doğal sayısı için

$$\text{xy} = x + 4y$$

$$\text{xy} = 4x + y$$

modellemeleri tanımlanıyor.

Buna göre,

$$4c = 46$$

iki basamaklı $4c$ sayısı için yukarıdaki eşitliği sağlayan c değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10.

Rakamları farklı iki basamaklı birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı 69 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?

- A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) 50

11.

- Bir sayının rakamlarının kareleri toplamını alma işlemi sürekli tekrar edildiğinde 1 sayısına ulaşıyorsa bu sayıya "Mutlu Sayı" denir. Basamak sayısı 1 e düşüğünde sonuç 1 değilse bu sayı mutlu sayı değildir.

Örneğin; 28 sayısı

$$2^2 + 8^2 = 68$$

$$6^2 + 8^2 = 100$$

$$1^2 + 0^2 + 0^2 = 1$$

olduğundan 28 Mutlu Sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Mutlu sayı değildir?

- A) 19 B) 68 C) 82 D) 91 E) 172

12. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere ABC üç basamaklı, AB ve BC iki basamaklı doğal sayılardır.

$$\text{ABC} = AB + C$$

$$\text{ABC} = A + BC$$

olarak tanımlanıyor.

xy9 ve 8yx üç basamaklı sayılar olmak üzere,

$$\text{xy9} + \text{8yx} = 83$$

olduğuna göre, $x \cdot y$ çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

13. İki basamaklı birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı 255 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü en az kaçtır?

- A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59

- 14.

İki basamaklı üç pozitif tam sayının toplamı 107 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en fazla kaçtır?

- A) 88 B) 85 C) 86 D) 87 E) 89

- 15.



869 : 7547 : 69564 : 7
ülke firma ürün kontrol
kodu kodu kodu kodu

Yukarıda bir firmanın süt ürünlerine ait barkodu gösterilmiştir. Bu firma et ürünlerine ait yeni bir barkod oluşturmak istiyor.

- Süt üzerindeki barkodda ülke ve firma kodu değiştirilmeden, ürün ve kontrol kodu değiştirilerek, et ürünlerindeki barkod oluşturulmak isteniyor.
- Yeni barkod için süt ürünlerinde ürün ve kontrol kodunda kullanılan rakamlar kullanılmamak şartıyla et ürünlerinin barkodu hazırlanıyor.

Buna göre, et ürünleri için hazırlanan barkodun ürün ve kontrol kodu yan yana yazılarak oluşturulabilecek en büyük ve en küçük altı basamaklı doğal sayıların farkı kaçtır?

- A) 500 000 B) 777 777 C) 788 888
D) 700 000 E) 876543

16.

AB ve CD iki basamaklı doğal sayıları toplandıktan sonra AB ve CD sayılarında aşağıdaki değişiklikler yapılıyor.

- A'nın değeri 2 artırılıyor.
- D'nin değeri 3 azaltılıyor.
- B ve C'nin değerlerinin her biri 1 artırılıyor.

Buna göre, değişiklikler yapıldıktan sonra sayıların toplamındaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur?

- A) 27 artar. B) 25 azalır. C) 28 artar.
D) 25 artar. E) 28 azalır.

17.

Rakamları farklı üç basamaklı üç farklı tam sayının toplamı 351 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?

- A) 146 B) 147 C) 148 D) 149 E) 150

18.

Rakamları farklı üç basamaklı üç tam sayının toplamı 441 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaçtır?

- A) 146 B) 147 C) 148 D) 149 E) 150

19.

A	B	C	D
Binler	Yüzler	Onlar	Birler

6 turuncu, 4 siyah top şeklindeki A, B, C ve D bölümlerine atılarak dört basamaklı sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar oluşturulurken uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

- A ve D bölümlerine yalnız turuncu, B ve C bölümlerine ise yalnız siyah top atılabilir.
- Her bölgeye mevcut olan toplardan en az bir tane olmak koşulu ile istenildiği kadar atılabilir.

Örneğin;

A	B	C	D	
• •	•	• • •	• • •	
2	1	3	3	← oluşan sayı

- Yukarıdaki kurala göre, bütün toplar kullanılmak şartıyla oluşturulabilecek en küçük sayı kaçtır?

- A) 1043 B) 1124 C) 1132
D) 1135 E) 1153

20.

Halil aklından rakamları farklı üç basamaklı bir sayı tutuyor.

Halil tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına aşağıdaki ip uçlarını veriyor.

- Tuttuğum sayının rakamlarında sıfır yok ve bu rakamları yer değiştirerek oluşturulabilecek tüm üç basamaklı sayıların toplamı 2442 dir.
- Tuttuğum sayı çift sayı olup sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı 7 olan en büyük sayıdır.

Buna göre, Halil'in tuttuğu sayının rakamları çarpımı kaçtır?

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30

21.

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

$$ab + ba = 132$$

Buna göre, ab sayısının en küçük değeri kaçtır?

- A) 39 B) 57 C) 66 D) 48 E) 75

22.

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

$$ab + ba = 154$$

Buna göre, ab sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

23.

A sayısı rakamları farklı beş basamaklı çift doğal sayıdır.

 = A sayısını oluşturan rakamların en büyükünün iki katıdır.

 = A sayısını oluşturan rakamların en küçükünün 3 fazlasıdır.

 = A sayısını oluşturan rakamların toplamıdır.

$$\triangle A = 16 \text{ ve } \square A = 4$$

olduğuna göre,  ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

- A) 27 B) 24 C) 21 D) 18 E) 15

24.

A sayısı en az üç basamaklı doğal sayıdır.

 → A sayısında basamak değeri en büyük olan rakam

 → A sayısının rakamları toplamı

 → A sayısının onlar basamağındaki rakamın yüzler basamağındaki rakama oranı

şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre,

$$\boxed{1453} + \bigcirc{21483} - \triangle{1345}$$

işlemin sonucu kaçtır?

- A) -13 B) -10 C) -8 D) 10 E) 13

25.

AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır.

$\bigcirc{AB} = AB - BA$ şeklinde tanımlanıyor.

$$\bigcirc{AB} = 18$$

olduğuna göre, kaç farklı AB sayısı yazılabilir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

26.

Aynı kırtasiyeden kitap alışverişi yapan Erhan ve İbrahim'in alışveriş fişleri verilmiştir.

İşler Yayınevi	İşler Yayınevi
Ürün : A	Ürün : B
Fiyat : XY	Fiyat : YX
Erhan	İbrahim

Erhan, İbrahim'den 18 TL fazla ödediğine göre, Erhan'ın aldığı kitabın fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 37 B) 42 C) 54 D) 63 E) 71

Cevap Anahtarı

1. B
2. B
3. C
4. B
5. C
6. D
7. B
8. E
9. B
10. B
11. E
12. A
13. D
14. D
15. C
16. C
17. A
18. C
19. D
20. C
21. A
22. C
23. D
24. B
25. C
26. B

Cevap Anahtarı